

20
26

첫년도악

인재양성

부트캠프

★ 기업 현장에서 배우며, 실무형 인재로 성장 ★

★ 실전인재형



초탄인재형



실전인재형



인공지능 부트캠프

#지능형 프롬프트 엔지니어 오리엔테이션

컴퓨터공학과

김 원 일

학과 연락

- 김원일 교수 연락처
 - 연구실 : 유재라관 3층 5호실 (8305호)
 - 메일 : unangel@yuhan.ac.kr
 - 전화 : 02) 2610 – 0764
- 전지현 조교 연락처
 - 조교실 : 유일한 기념관 2층 1호실 (7201호)
 - 메일 : jjh000318@yuhan.ac.kr
 - 전화 : 02) 2610 – 0768
- 학교 연락처
 - 02) 2610 – 0XXX 형태는 모두 학교 번호

A.I 시대의 도래

- 최초의 A.I 제안
 - 영화 이미테이션 게임의 주인공인 앨런 튜링이 제안
 - 영화에서는 2차 세계대전 중심으로 이니그마 해석에 대한 내용이 주된 내용
 - 1950년 계산 기계와 지능(Computing Machinery and Intelligence) 논문
 - 기계가 생각이라는 것을 할 수 있는지 테스트하는 방법
 - 지능적 기계의 개발 가능성
 - 학습하는 기계 등에 대한 논문
 - 이후 전문가 시스템, 퍼지 등의 기술이 A.I의 핵심 기술로 발전
 - 2015년에는 적극적인 개발로 알파고가 등장하여 A.I의 방향성에 대해 제시
 - 2020년 chatGPT를 이용한 새로운 형태의 컴퓨터 활용 방법이 등장
 - 이후 인공지능 적용 분야가 폭발적으로 증가
 - 코딩을 기본으로 이미지, 영상, 음악 등으로 분야 확장
 - 분야 별로 인공지능을 도입하는 추세

Artificial Intelligence...?!

- 인공지능과 소프트웨어 개발
 - 소프트웨어 개발을 A.I가 대체할 수 있는 도구와 기능
 - 소프트웨어 뿐만 아니라 다양한 환경에 적용을 위한 연구와 도구 개발 중
- 인공지능으로 인한 문제점
 - 적용이 어디까지 가능할까? 얼마만큼 세부적으로 조절이 가능한가?
 - 제대로 이해하고 사용자의 요청을 처리하여 결과를 도출하는가?
- 인공지능 한계론 등장
 - 기본적인 인공지능 자체 문제점으로 인해 발생하는 한계가 명확함
 - 알파고 이전부터 인공지능이 학문으로 발전할 수 없는 이유와 동일
 - 결과가 왜 이렇게 나왔는가? ➔ 알 수 없음. IN/OUT은 확인 가능, Processing 확인 불가
 - 미세한 조절로 처리가 가능한가? ➔ 불가. 동일 과정을 다시 처음부터 실행

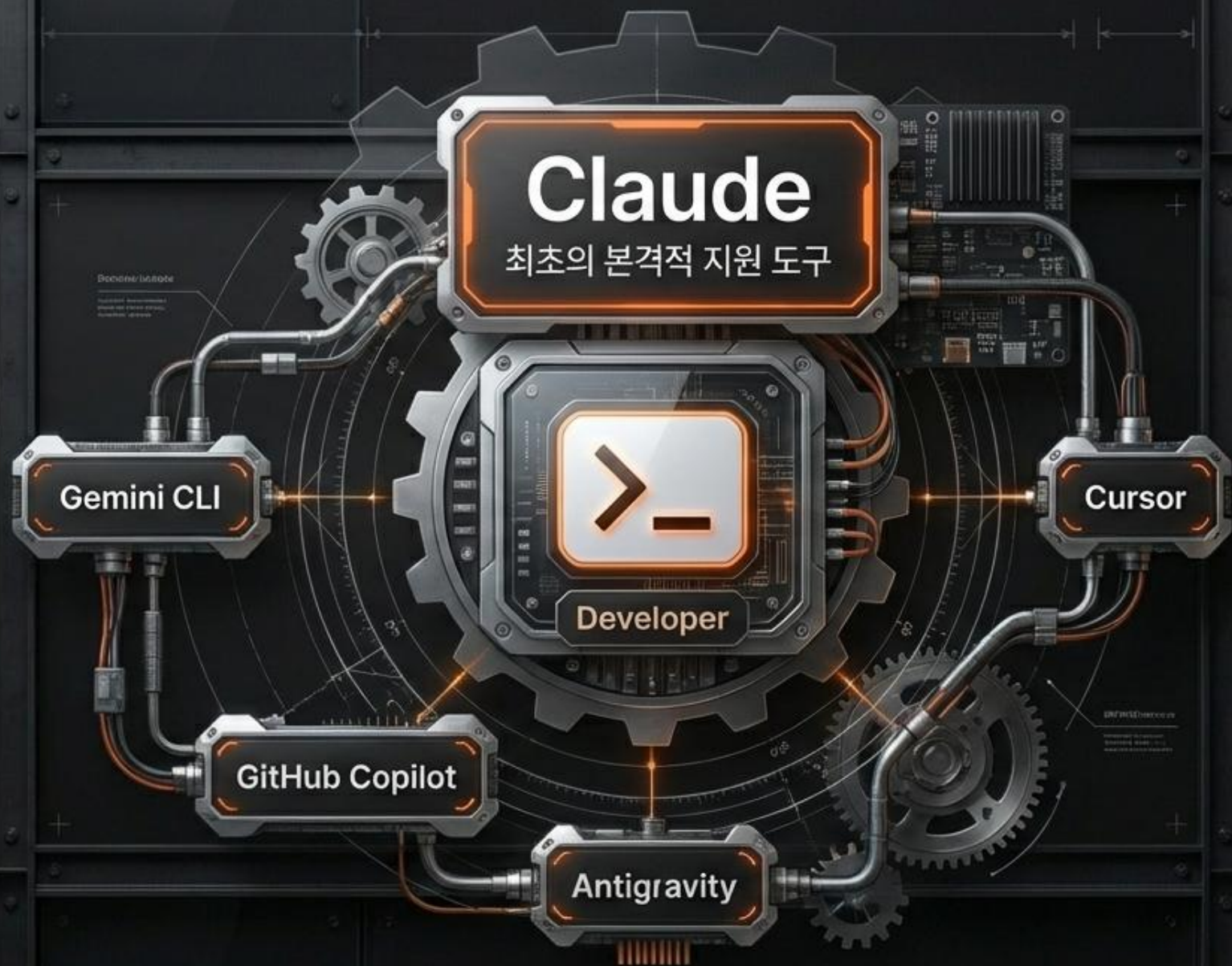
AI 시장의 급부상과 가속화되는 변화

DeepSeek의 등장과
하드웨어(H/W) 활용
분야의 비약적인 발전

선택이 아닌 필수 생존 환경으로
자리 잡은 AI 기술



진화하는 코딩 도구: 지원을 넘어 협업으로



대부분의 프로그래밍 언어에
적용 가능한 범용성 확보

거장들의 선택: 회의론에서 활용으로

리누스 토발즈 (Linux Kernel & Git Creator)

과거 AI 회의론자였던 그가 실제 개발에
AI를 도입하기 시작함.

Skepticism



Adoption



대체가 아닌 강력한 보조 도구



대체
(Replacement)

강력한 보조 도구
(Assistant)



“개발을 위한 보조 도구로 아주 훌륭하다.” — **Linus Torvalds**

취미 프로젝트와 업무 효율성을 위한 최적의 파트너

기업 현장이 바라보는 AI와 효율성



EFFICIENCY ANALYSIS

INTEGRATION STATUS

단순 코딩 업무의
진입 장벽 하락



INTEGRATION STATUS



AI 도구 활용을 통한
생산성 극대화 요구



INTEGRATION STATUS



결과물을 검증하고
책임질 전문가 필요

소프트웨어 교육의 두 가지 핵심 축



단순 문법 암기를 넘어, AI를 활용해 프로젝트를 완수하는 **실무 중심 교육**

‘쉬운 코딩’의 함정과 본질의 중요성

AI가 생성한 코드는 완벽하지 않습니다.
복잡한 문제를 해결하기 위한
심도 있는 공부가 필수적입니다.



● AI Generated Code

● Security (보안)

● Optimization (최적화)

● Architecture (아키텍처)

● Scalability (확장성)

AI 시대일수록 요구되는 정교한 능력

Deep Study

AI가 내놓은 답을 검증하고,
비즈니스 맥락에 맞게 응용하는
설계자(Architect)로서의 역량



미래의 개발자: 코더(Coder)에서 설계자(Architect)로 설계자인 되는 AI (Coder)

- AI는 강력한 보조 도구이자 파트너
- 본질적인 엔지니어링 역량과 설계 능력이 핵심 경쟁력

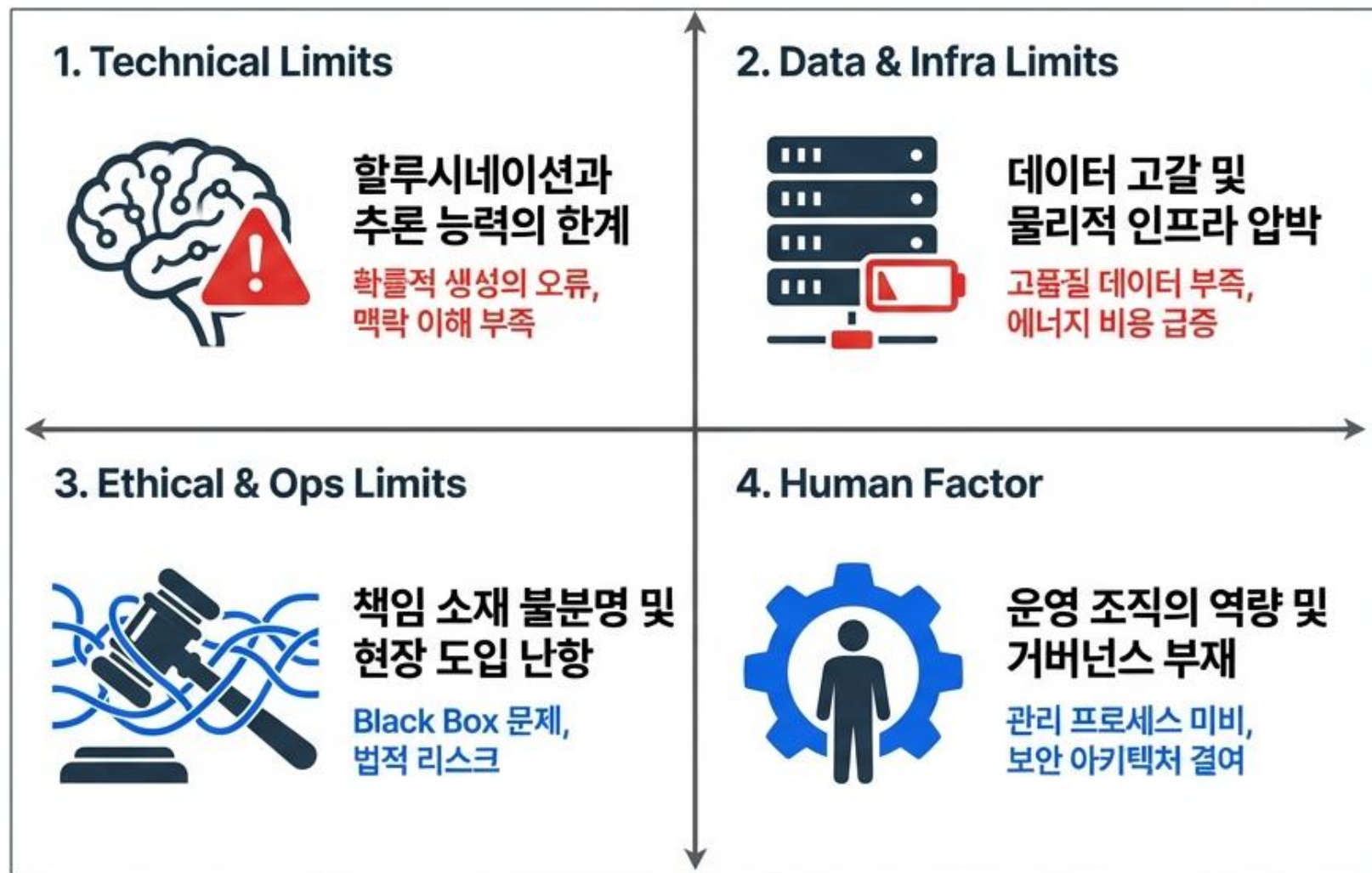
기술의 파도를 타고 넘을 것인가, 휩쓸릴 것인가?
답은 '본질'에 있습니다.



현재 A.I 시장

- A.I 관련 시장의 급부상
 - DeepSeek를 시작으로 H/W 활용 분야의 발전 가속화
 - A.I를 활용한 코딩 도구들의 등장
 - Claude : 코딩을 위한 최초의 지원 도구
 - Codex, gemini CLI, Cursor, GitHub Copilot, Antigravity 등의 도구로 확장 지원
 - 코딩 관련 도구들의 지속적인 발전으로 대부분의 언어 적용 가능
- 개발자들의 진입
 - 리눅스 커널과 git 개발자 및 A.I 회의론자 리누스 토발즈의 A.I 사용
 - 개발을 위한 버그 수정 보조 도구로 아주 훌륭한 지원 가능
 - 그 동안의 버그들도 사람들이 잘 잡아내고, 대처했음
 - 취미로 사용하는데 좋지만 개발자 자체를 대체할 수는 없을 것...?!
 - 실제 회사에서는 어떻게 생각할 것인가?

2026년의 AI는 강력하지만, 네 가지 핵심 장벽에 갇혀 있습니다.



병목 현상은
'기술적 성능'에서
'신뢰성'과 '통제'로
이동했습니다.

'AI 한계론'의 대두: 기술은 비약적으로 발전했으나, AGI는 여전히 요원합니다.



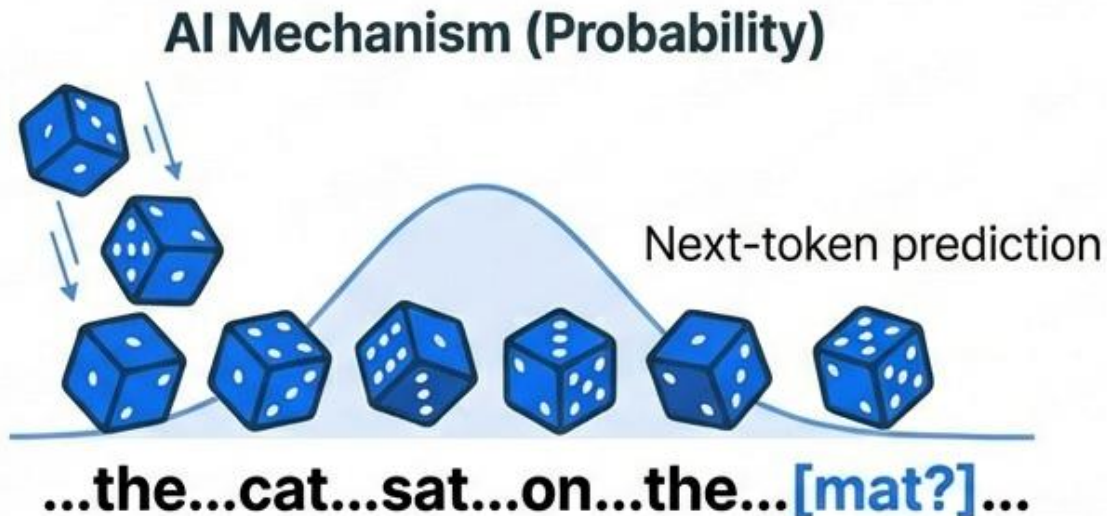
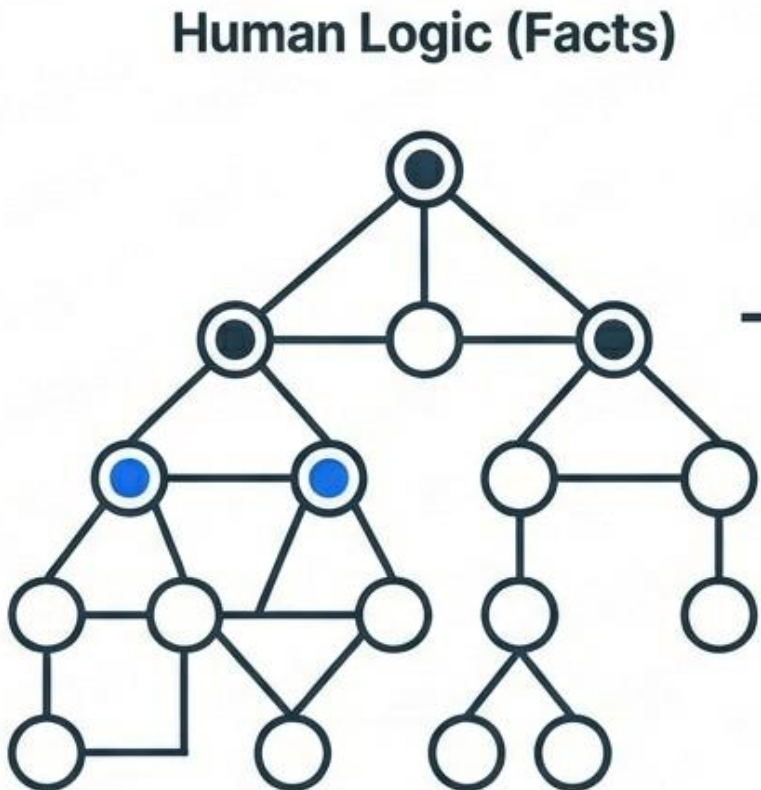
인식의 변화

2026년 기준, AI는 인간 지능을 완벽히 대체하기 어렵다는 현실적 인식이 지배적입니다. '만능 해결사'에서 '고비용 도구'로 관점이 이동했습니다.

지속되는 문제

생성형 AI의 고질적인 문제인 환각(Hallucination)과 맥락 이해 부족이 여전히 해결되지 않아 완전 자율화의 걸림돌이 되고 있습니다.

기술적 한계: AI는 '사실'을 이해하는 것이 아니라, '확률'을 계산합니다.



할루시네이션 (Hallucination)의 본질

AI는 언어의 의미를 이해하는 것이 아니라, 통계적으로 다음에 올 단어의 확률(Next-token prediction)을 예측할 뿐입니다. 이로 인해 사실이 아니거나 논리에 맞지 않는 내용을 '그럴듯하게' 생성하는 현상이 지속됩니다.

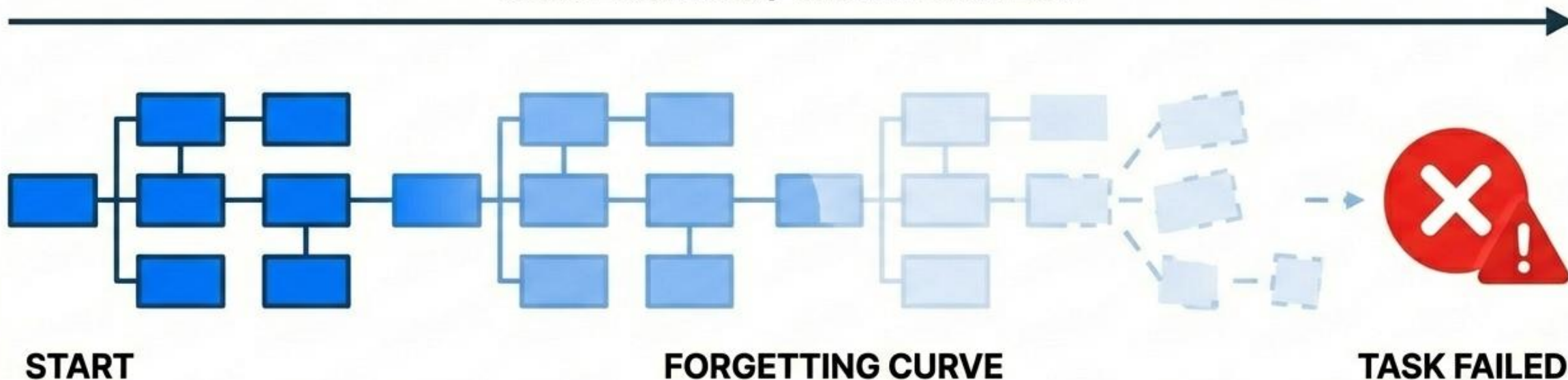
맥락의 부재와 추론의 실패: 예외 케이스(Edge Cases)에서 성능이 급격히 저하됩니다.



- **상식의 부재:**
복잡한 문맥이나 인간의 보편적 보편적 상식을 완벽히 이해하지 못해 엉뚱한 답변을 도출합니다.
- **문제 해결 능력의 한계:**
학습 데이터에 없는 완전히 새로운 상황(Novel Situations)에 직면했을 때 추론 능력이 급격히 떨어집니다.

지속적인 메모리 부족은 복잡한 연속 추론(Multi-step Reasoning)을 방해합니다.

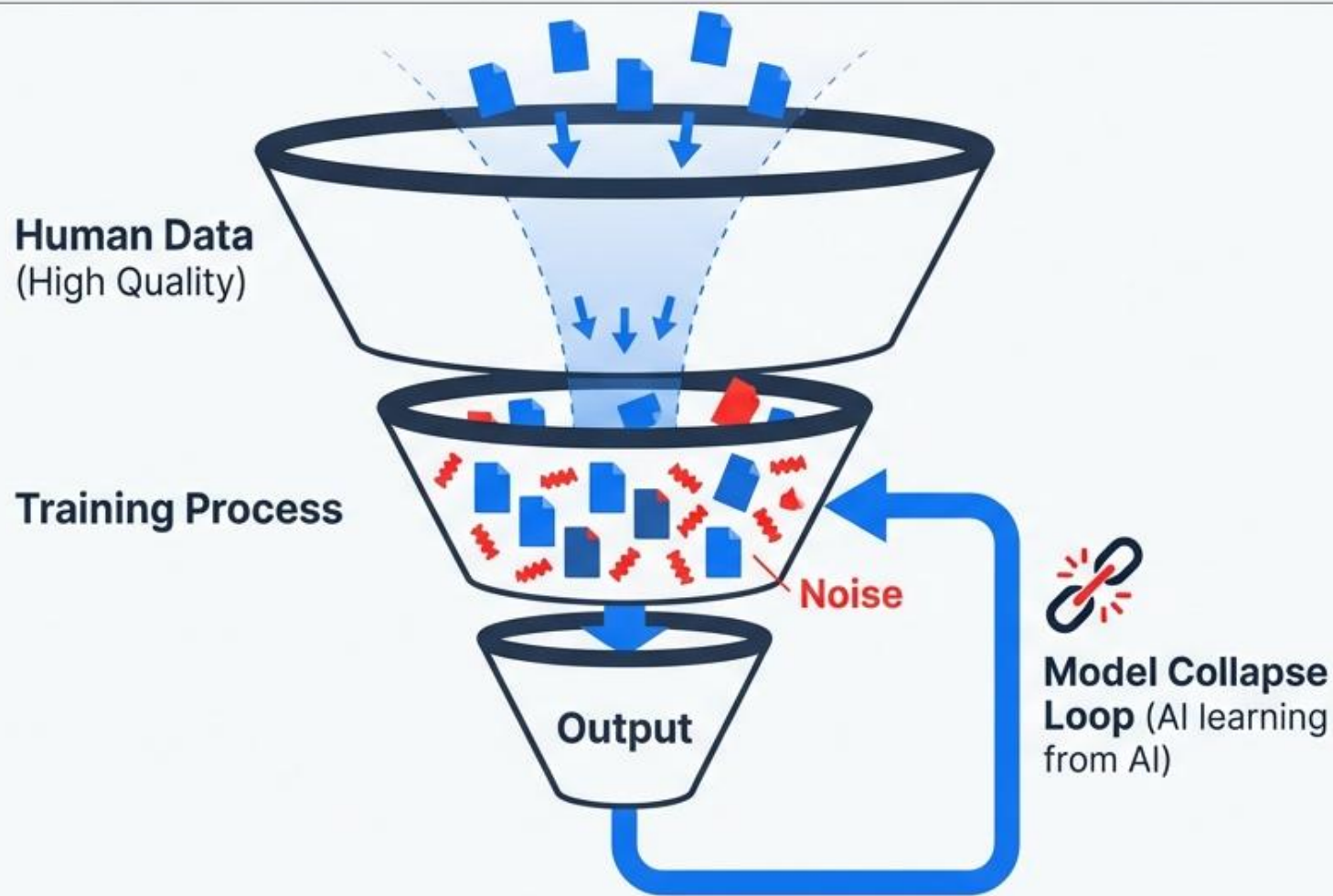
CONVERSATION / TASK WORKFLOW



장기 기억(Long-term Memory)의 한계:

AI는 긴 컨텍스트 윈도우(Context Window) 내에서도 이전 대화의 세부 맥락을 잊어버려 일관성 없는 결과를 초래합니다. 이는 멀티스텝 추론이 필요한 복잡한 비즈니스 업무에서 신뢰성을 담보하기 어렵게 만듭니다.

데이터 위기: 고품질 데이터의 고갈과 '모델 붕괴'의 위험.



○ 데이터 고갈 (Data Starvation):

학습 가능한 고품질 인간 데이터가 한계에 도달했습니다.

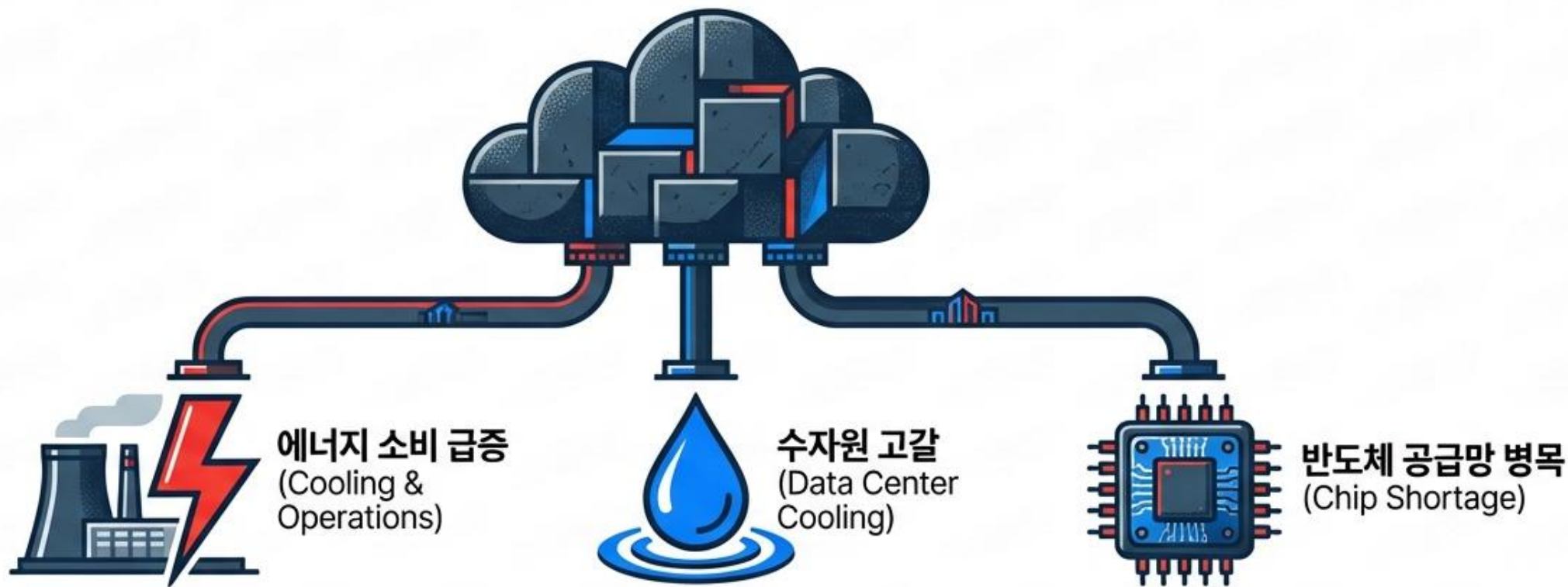
○ 모델 붕괴 (Model Collapse):

AI가 생성한 저품질 데이터를 AI가 다시 학습하며 지능과 성능이 오히려 퇴보하는 악순환이 발생합니다.

○ **편향성 증폭:** 학습 데이터 내의 성별, 인종 등 차별적 요소가 필터링되지 않고 그대로 답습됩니다.

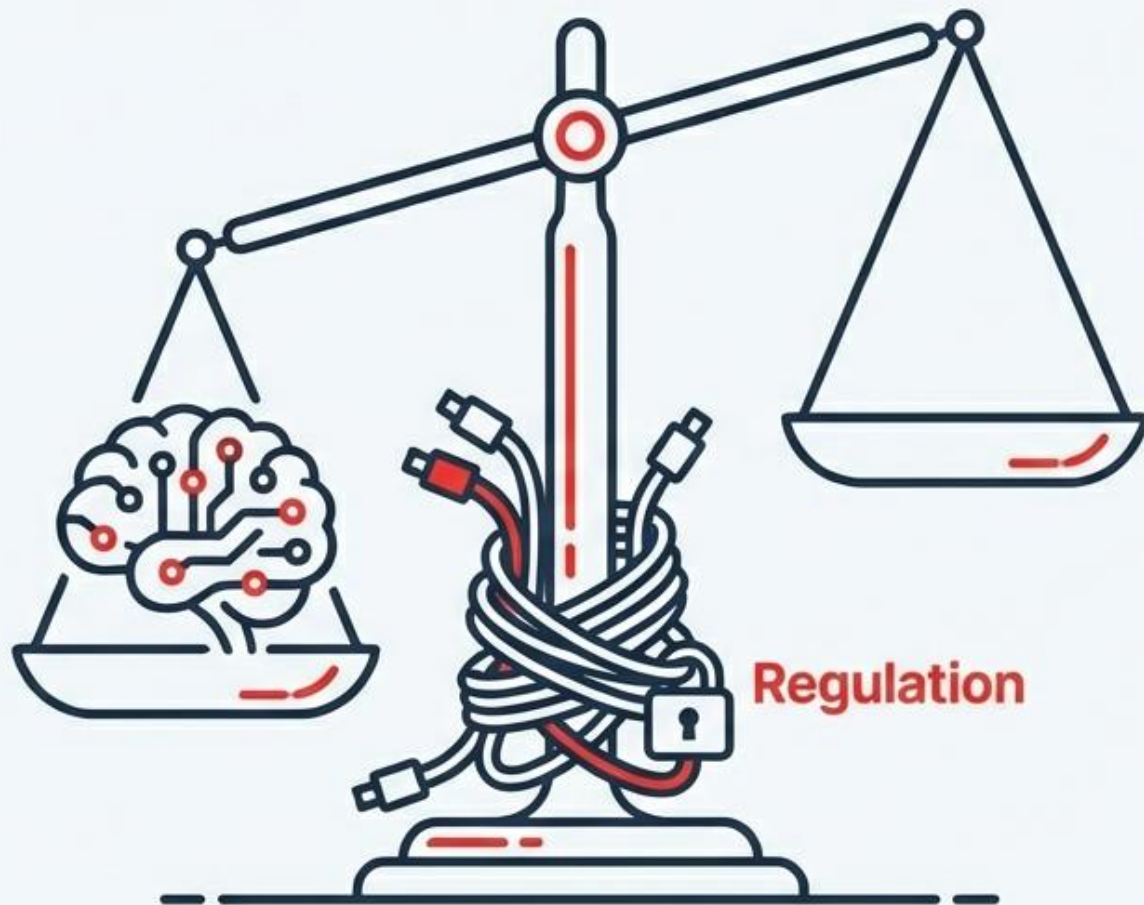
물리적 인프라의 압박: 디지털 지능을 지탱하는 막대한 물리적 비용.

The Weight of the Cloud



Key Insight: AI 확장에 필요한 전력 공급과 하드웨어 수급이 물리적 한계에 부딪히고 있습니다. 디지털 확장이 물리적 자원의 제약을 받는 시점입니다.

윤리적 한계: 책임질 수 없는 지능은 현장에 도입될 수 없습니다.



The Black Box Problem

AI가 왜 그런 결정을 내렸는지 설명하지 못하는 불투명성은 '책임 소재(Accountability)'를 불분명하게 만듭니다.

Liability Crisis

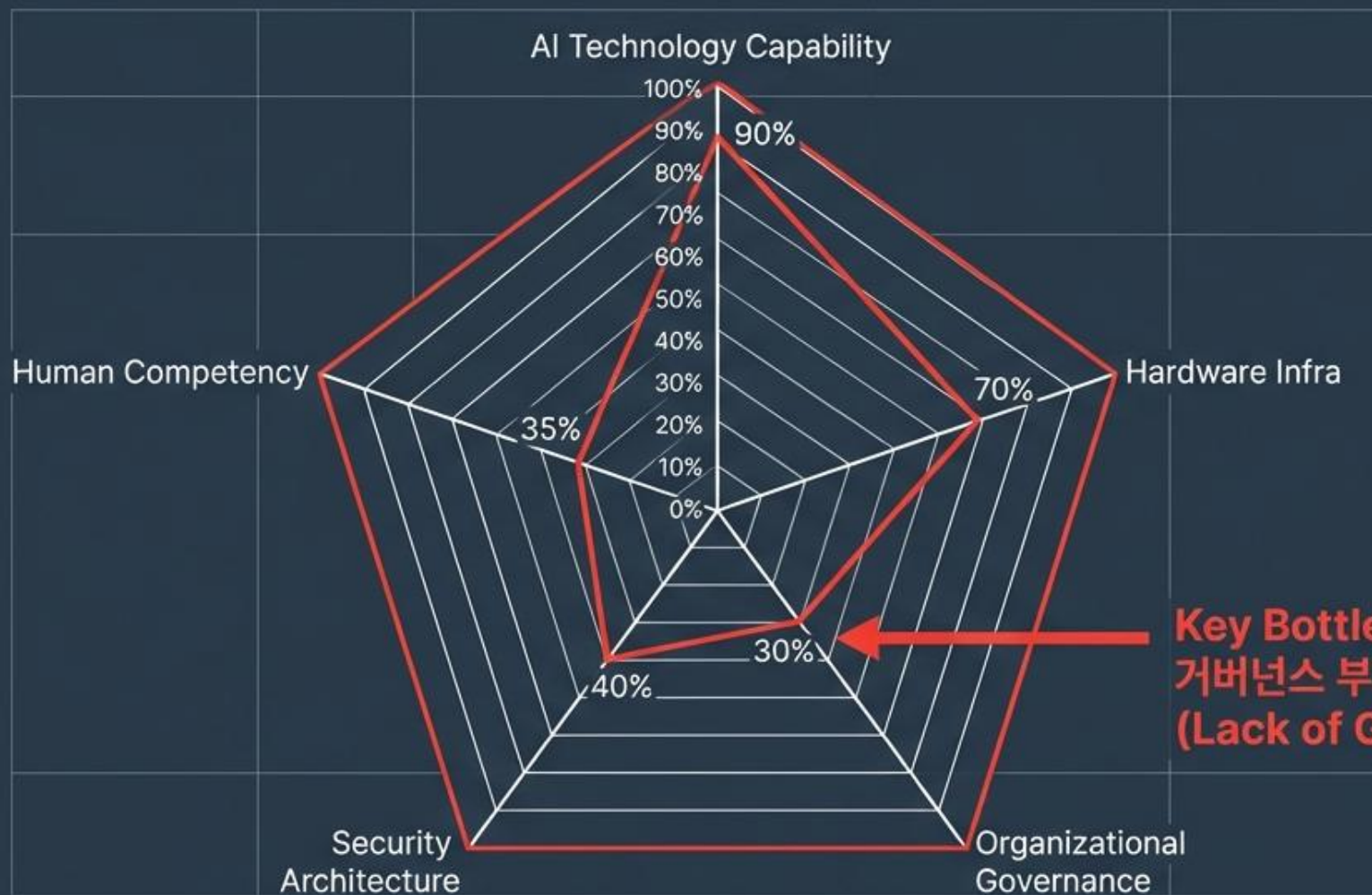
의료 오진이나 법률 오류 발생 시, 책임의 주체가 개발사인지, 사용자(의사/변호사)인지, AI 자체인지 규명할 수 없어 실제 현장 도입을 가로막습니다.

운영적 한계: 지식 업무와 현장 업무 사이의 거대한 간극.



자동화의 비대칭성: AI는 텍스트와 코드 기반의 지식 업무에서는 강력하지만, 물리적 변수가 많은 현장 중심 직무에서는 활용도가 현저히 낮습니다. 높은 도입 비용과 보안 문제 또한 의료/금융 등 전문 분야의 진입 장벽입니다.

2026년의 새로운 한계론: 기술보다 '사람'이 더 큰 문제입니다.



기술 자체보다 AI를 관리하고 운영할 조직의 역량과 프로세스가 기술 발전 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 데이터 품질 관리의 실패가 곧 AI 도입의 실패로 이어집니다.

Key Bottleneck:
거버넌스 부재
(Lack of Governance)

사회적 위험: 딥페이크와 정보 오염이 신뢰를 위협합니다.



신뢰의 위기 (Crisis of Trust)

AI를 활용한 딥페이크(Deepfake) 및 정교한
가짜 정보의 확산은 기술적 오류가 아닌,
악의적 사용에 의한 사회적 위험입니다.



사회적 통제 장치 미비

정보의 진위 여부를 판별할 수 있는 **사회적
합의**와 **기술적 필터링 시스템**이 미흡하여
혼란을 가중시키고 있습니다.

재정의: AI는 자율적 주체(Agent)가 아닌, 검증이 필수적인 도구(Tool)입니다.

~~AI ≠ Autonomous Agent~~

AI = High-Maintenance Tool

(Requires Verification + Control)

현재 AI는 인간의 통제와 검증이 반드시 수반되어야 합니다. AI의 '확률적 생성' 능력은 인간의 '사실적 검증' 과정을 대체할 수 없으며, 이를 보조하는 역할에 머물러야 합니다.

전략적 시사점: AI 도입의 성공은 '가드레일' 구축에 달려 있습니다.

AI Maturity Roadmap



Human-in-the-loop System

전문가에 의한 결과값 검증 프로세스 및 최종 승인 절차 필수화.



Security Architecture

데이터 유출 방지 및 오염된 데이터 필터링 시스템 구축.



Competency Training

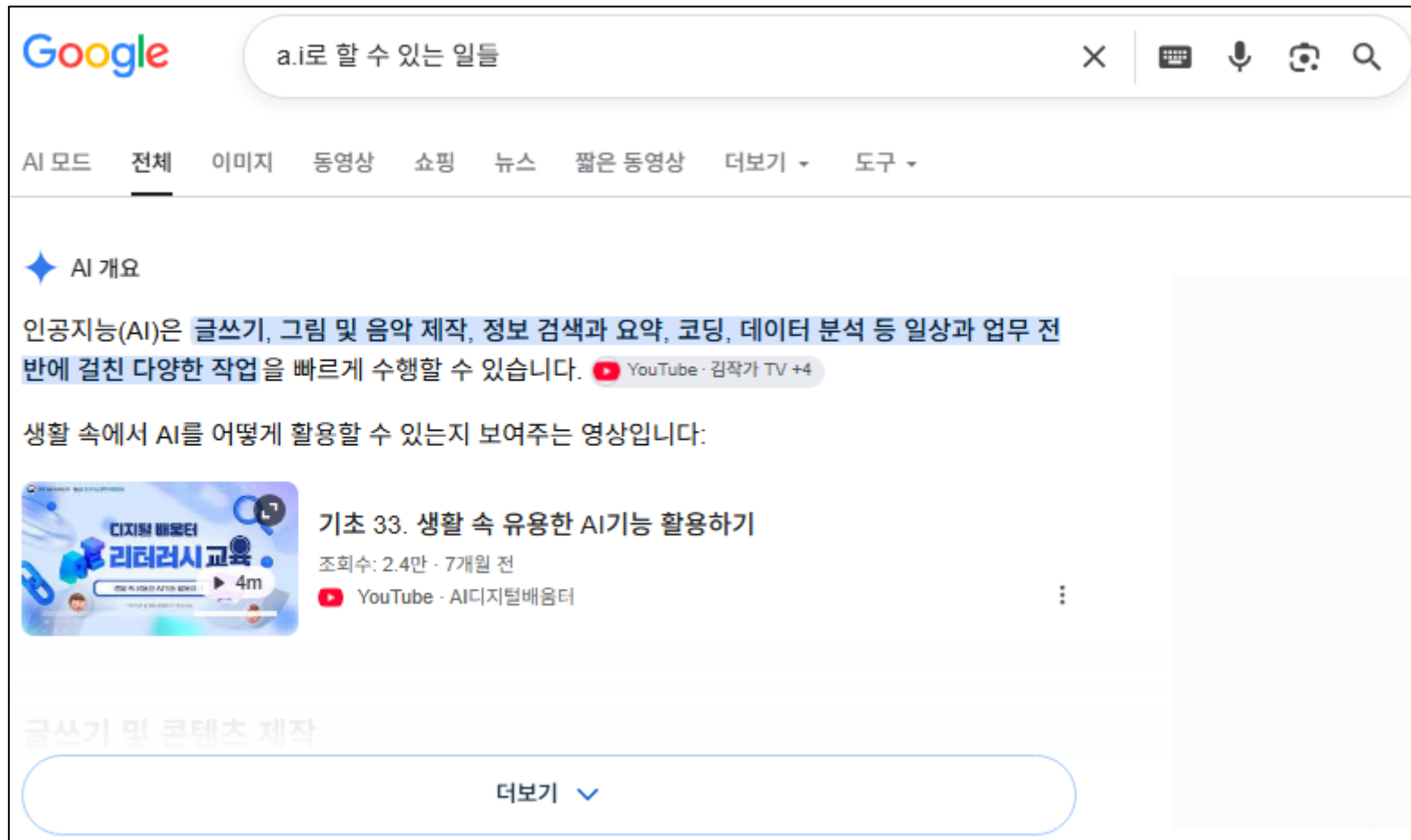
AI의 결과물을 비판적으로 수용하고 관리할 수 있는 내부 인재 육성.

개발자 미래 예측

- 현재 진행 중
 - 학습된 기본 소스를 이용한 프로그램 작성은 잘 됨
 - 개발자들이 사용해보고 적응하는 중
 - 5년 이상의 경력/중급 개발자들은 빠른 개발과 적용 진행
 - 고급 개발자들은 보다 빠르게 적응 중이며, 활용 범위가 매우 넓어지는 중
 - 초급 개발자들은 개발할 수 있다는 것만 알고 있으나 실제 적용은 어려움
- 회사의 입장
 - 회사는 이익집단이기 때문에 개발자들이나 누구의 의견도 중요하지 않음
 - 이익을 낼 수 있느냐의 문제
 - 회사에서 가장 손쉽게 이익을 낼 수 있는 방법 : 구조조정, 인력감축
- 개발자의 미래
 - 개발자와 프로젝트 결과물과 지원 여부 등 너무 많은 요소로 예측이 매우 어려움
 - 개발자 직군이 사라지지 않는 않지만, 누가 개발자가 될 수 있느냐의 문제

A.I의 적용

- 일반적인 검색 대체와 각종 업무에도 적용
 - 구글 검색 엔진에는 기본적으로 A.I 검색 결과를 출력



컴퓨터 사용

- CUI (Command User Interface)
 - 명령어를 입력한다 → 명령어를 처리한다. → 처리 결과를 출력한다.
 - 어떤 명령어가 있는지와 관련 옵션은 사용자 숙련도에 따라 달라짐

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\YUHAN>nslookup gov.kr
서버:      blue.yuhan.ac.kr
Address:  220.66.10.11

권한 없는 응답:
이름:      gov.kr
Address:  125.60.35.230

C:\Users\YUHAN>
```

```
unangel@unangel-VirtualBox: ~
unangel@unangel-VirtualBox:~$ sudo apt install code
[sudo: authenticate] 비밀번호:

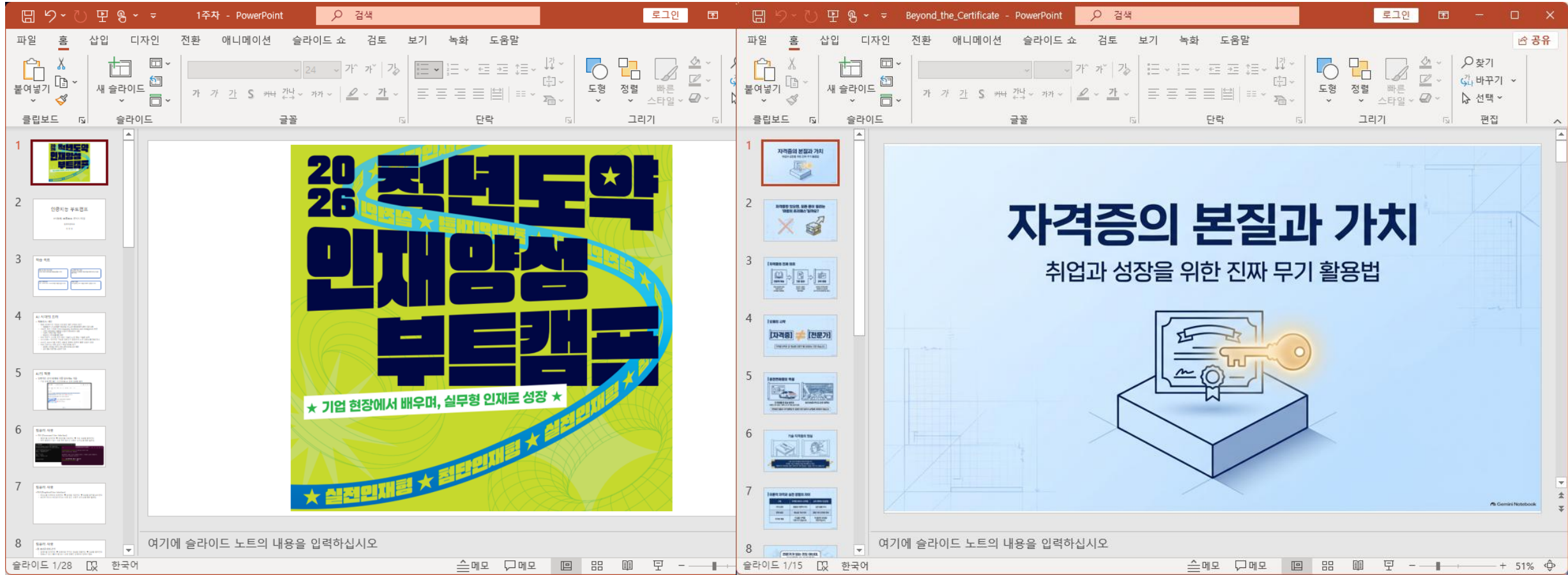
apt 패키지 "code" 이(가) 존재하지 않지만 그 이름의 스냅이 존재합니다.
"snap install code"를 시도하십시오.

Error: code 패키지를 찾을 수 없습니다
unangel@unangel-VirtualBox:~$
```

컴퓨터 사용

- GUI (Graphical User Interface)

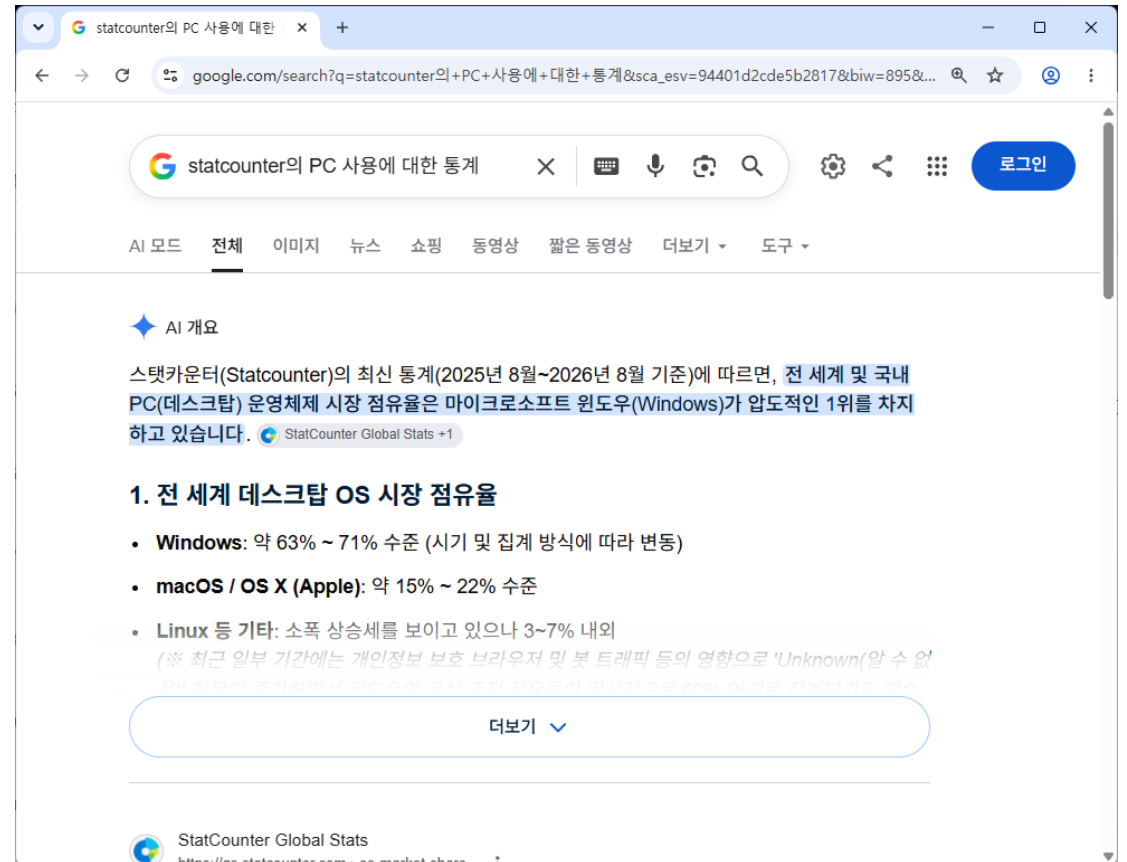
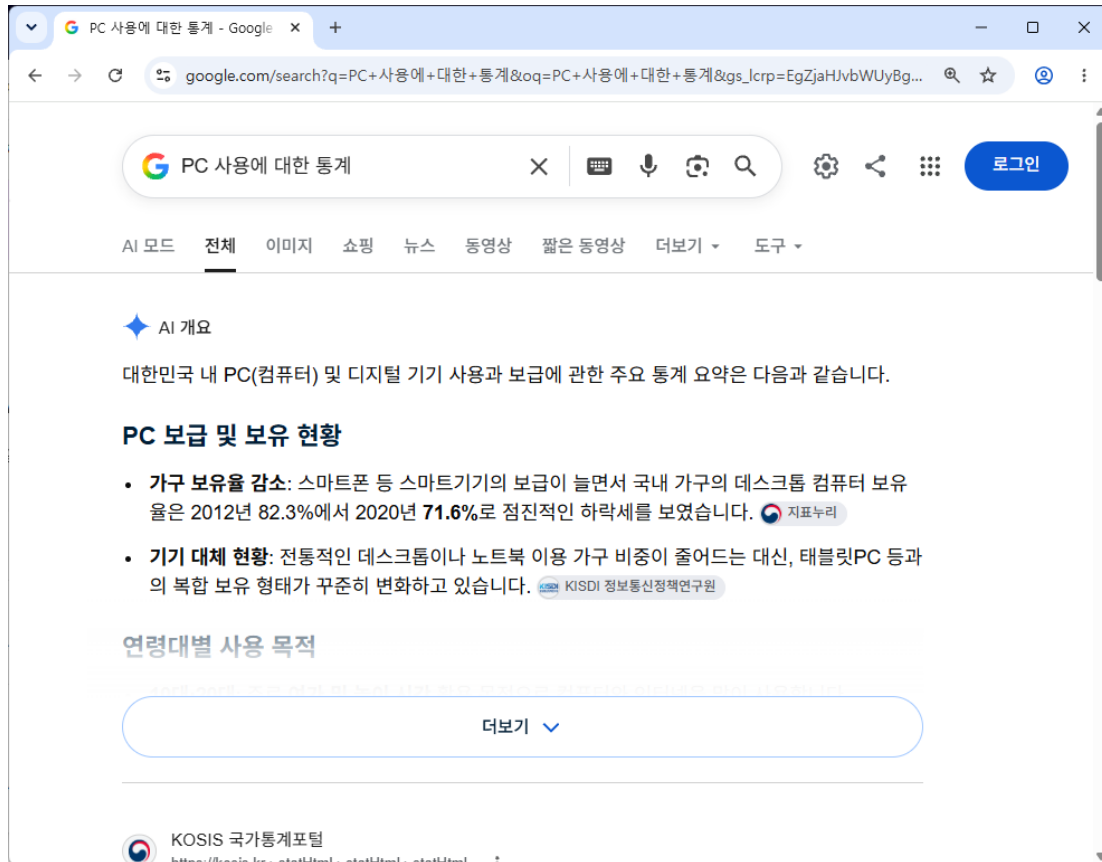
- 마우스를 이용하여 입력한다. → 요청을 처리한다. → 결과를 화면에 보여준다.
- 오른쪽 마우스 버튼과 마우스 이동 등은 사용자 숙련도에 따라 달라짐



컴퓨터 사용

• 웹 브라우저의 검색

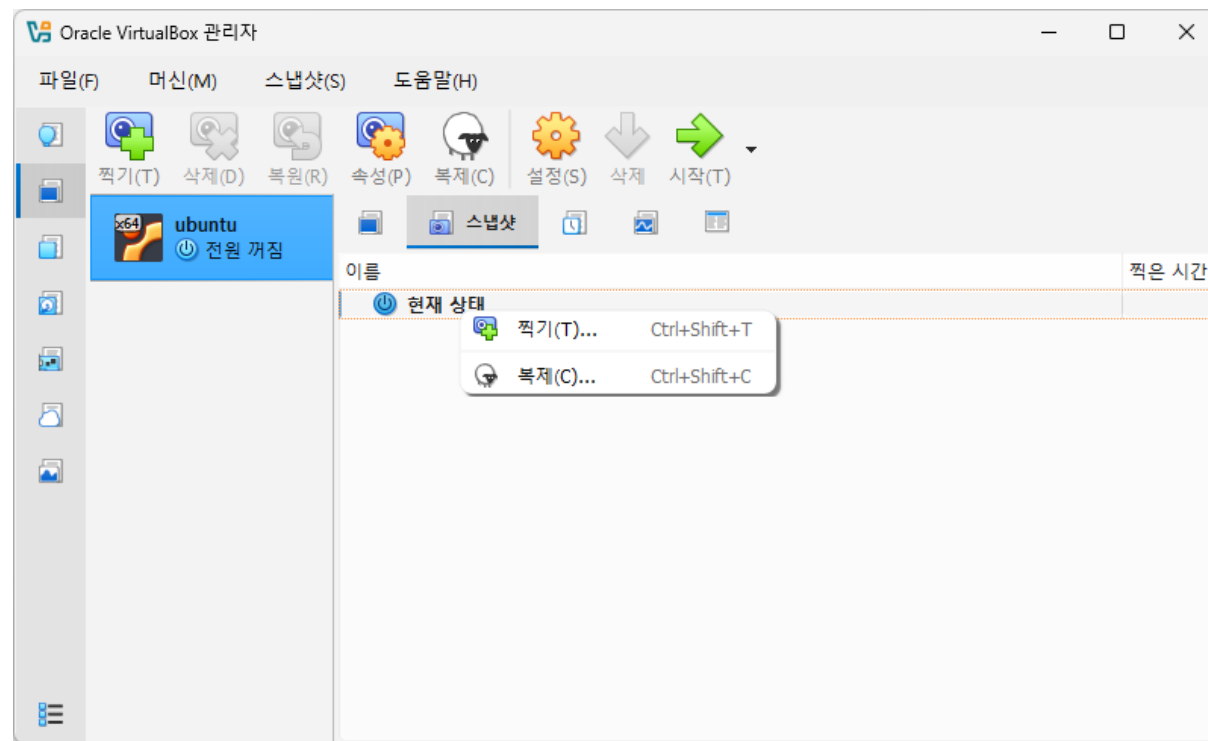
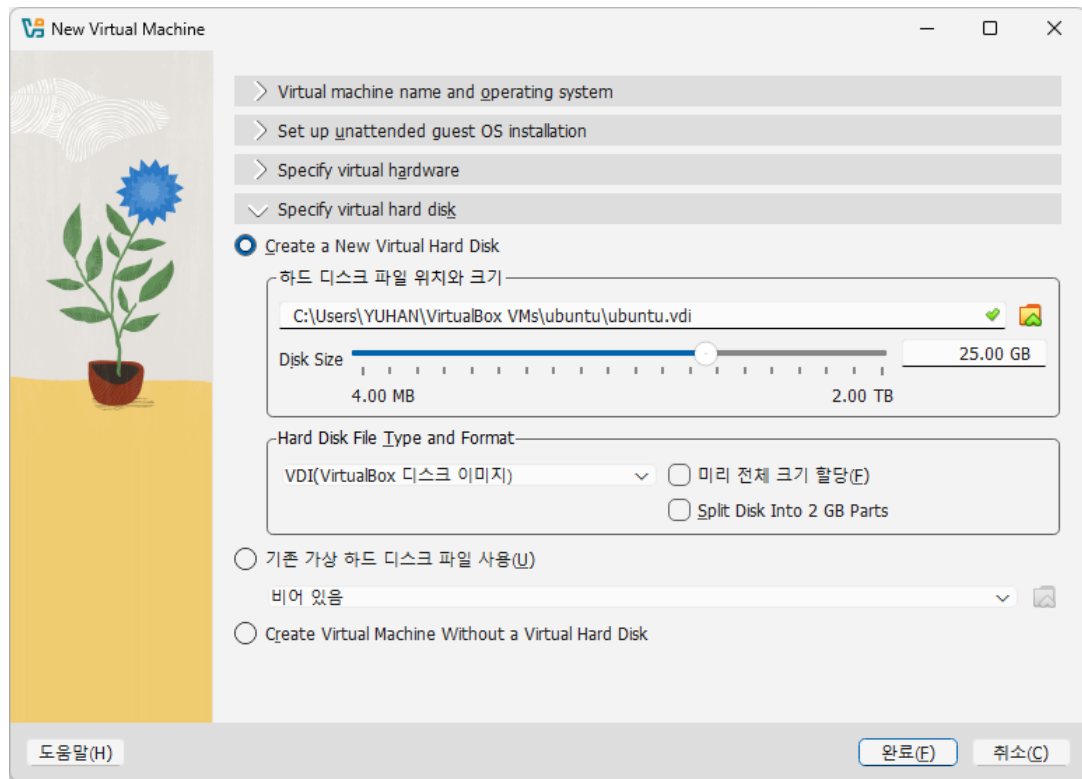
- 검색어를 입력한다. → 검색어와 관련된 정보를 추출한다. → 결과를 출력한다.
- 정확도가 높은 페이지를 찾기 위해 정확한 검색어의 입력이 필요



컴퓨터 사용

- 프로그램의 사용

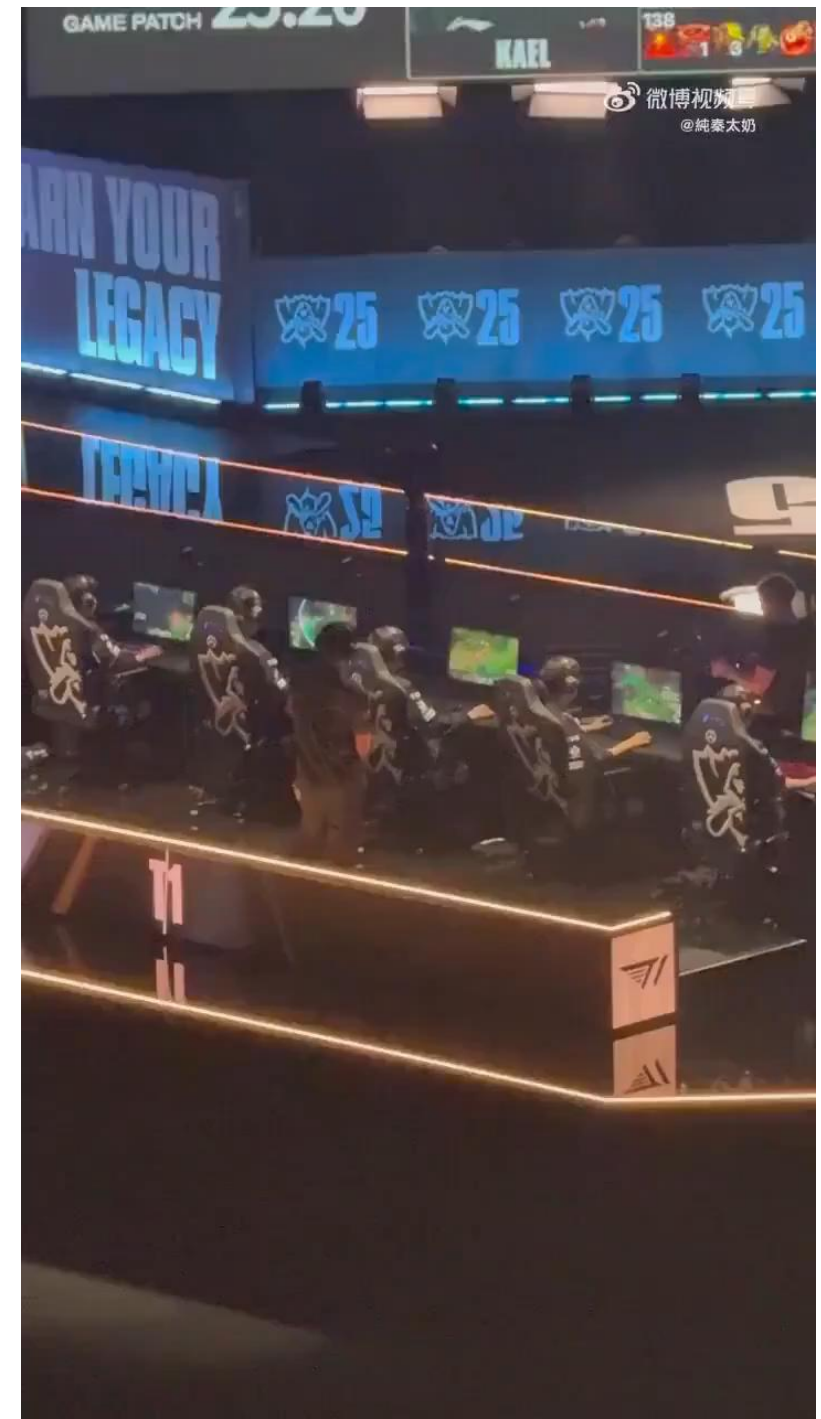
- 단축키, 마우스 이동 등으로 입력한다. → 처리한다. → 결과를 출력한다.
- 프로그램 이해도와 숙련도에 따라 단축키, 오른쪽 버튼의 활용이 가능



컴퓨터 사용

- 게임

- 게임 진행을 위한 키보드, 마우스 입력 → 처리
→ 게임 진행 결과 출력
- 게임에 대한 이해도와 적절한 시점의 입력으로
게임의 결과가 결정
- 게임의 개인의 숙련도는 승패와 밀접한 관계



컴퓨터 사용

- 핵심

- 입력에 대한 프로그램의 처리 결과를 항상 확인할 수 있음
- 잘못된 입력에 대해서는 항상 출력 결과에 영향을 미침
- 인공지능의 사용도 결국 컴퓨터 사용과 다르지 않음
 - 입력이 무엇이고, 어떻게 전달되느냐에 따라 처리와 결과가 달라짐
 - 많은 정보를 제공할 수록 고품질의 결과물을 획득할 수 있음
 - 반대로, 너무 적은 정보와 성의 없는 입력은 저품질의 결과물을 획득하게 됨



인공지능 사용

- 결국은 사람

- 필요한 내용을 자연어로 요청한다 → 처리한다 → 결과를 출력한다
- 개인의 이해와 숙련도가 제대로 활용할 수 있는지 여부를 결정
- 인공지능 도구마다의 특징이 있지만 결국 사람이 사용하는 것은 동일
- 사람이 제어할 수 있는 부분은 입력과 결과 확인으로 한정되어 있음



인공지능 사용

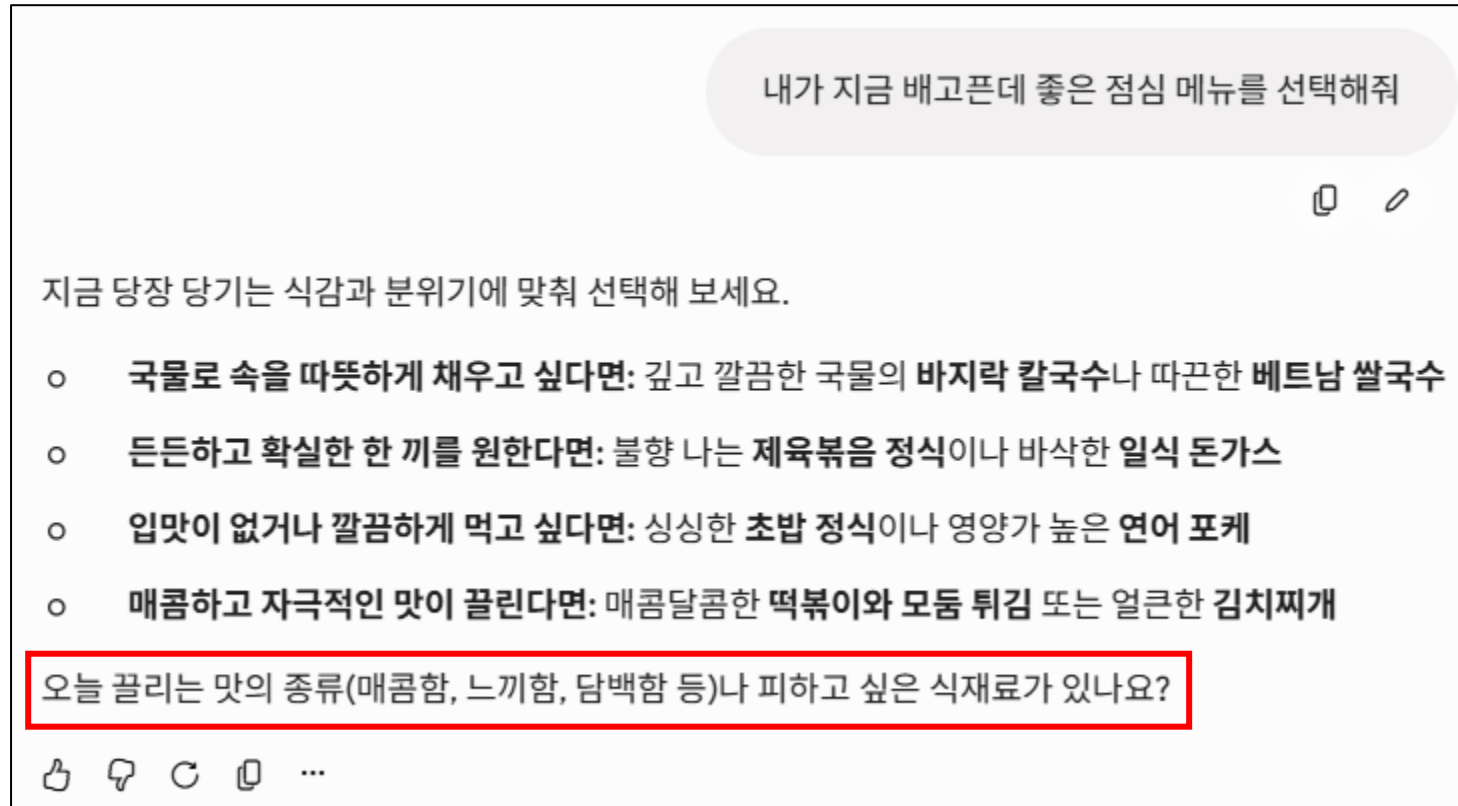
- 입력!

- 입력을 잘해야 컴퓨터가 최대한 내가 원하는 형태로 처리하고, 결과를 출력
- 사용자의 입력이 곧 출력과 직결 되므로 입력을 잘 해야 함
- 인공지능의 처리 결과가 원하는 형태가 아니라면 입력에 문제가 있는 것
- 결과를 변경하기 위해서는 또 다른 입력이 필요함
- 결국 입력을 잘하는 사람이 인공지능을 잘 다룰 수 있음
- 입력은 사용자가 얼마나 자세히 알고 있느냐에 따라 결과가 달라짐
- 또한, 얼마나 세세한 명세와 지시를 수행하느냐에 따라 결과가 달라짐

- 그렇다면 어떻게 해야 입력을 잘할 수 있을까?
- A.I에게 처리 요청을 세밀하게 요청하고, 형식과 결과를 정확하게 요청

A.I에 입력을 통한 일 시키기

- 일반적이고 아주 간단한 입력에 대한 결과
 - 일단 요청에 대해 처리를 진행하였으나 처리를 위한 추가 정보가 출력
 - 보다 정확한 출력을 위해 입력 정보를 추가적으로 요청



A.I에 입력을 통한 일 시키기

- 추가 정보를 입력하면 보다 정확하게 출력
 - 이전 정보를 입력하여 출력이 보다 세밀해짐

내가 지금 배고픈데 어제는 중식이었고, 오늘 저녁에는 술 약속이 있어 어떤 점심을 먹으면 좋을까?



저녁 술자리에 대비해 위장을 보호하면서, 어제 먹은 중식의 기름기를 싹 내려줄 **속이 편안하고 담백한 메뉴**를 추천합니다.

- **콩나물국밥 / 황태해장국:** 저녁 알코올 섭취 전 간을 보호하는 아미노산이 풍부하고, 어제 먹은 느끼함까지 깔끔하게 풀어줍니다.
- **비빔밥 / 찜밥 정식:** 채소가 풍부해 속이 부대끼지 않으면서도 탄수화물과 단백질을 든든하게 채워 저녁 술자리 전 밀바탕을 단단히 만들어 줍니다.
- **베트남 쌀국수:** 기름진 중식의 잔향을 씻어내는 시원하고 맑은 육수에, 부담 없는 쌀면이라 저녁까지 속이 편안합니다.
- **포케 또는 연어 덮밥:** 소화가 빠르고 깔끔하여 저녁 안주와 술을 맛있게 먹기 위한 최선의 대안입니다.

어제 먹은 중식이 짜거나 기름졌던 만큼, 오늘 점심은 국물이 맑거나 채소가 많은 메뉴로 골라보는 건 어떨까요?

A.I에 입력을 통한 일 시키기

- 보다 많은 정보를 입력할 수록 정보가 정확해짐
 - 많은 정보를 입력할 수록 출력되는 정보가 메뉴 유용해짐

내가 지금 배고픈데 어제는 중식이었고, 오늘 저녁에는 술 약속이 있어. 국물 종류는 빼고, 지하철 신도림 역 근처에서 먹을 점심 메뉴를 추천해줘

중식의 기름진 잔향은 떨어뜨리고, 국물 없이 깔끔하면서도 저녁 술자리 전 위장을 든든하게 지켜줄 신도림역 근처 점심 메뉴입니다.

신도림역 지하철 연결통로나 현대백화점 디큐브시티, 푸르지오 상가에서 바로 찾을 수 있는 메뉴들로 골랐습니다. 식신

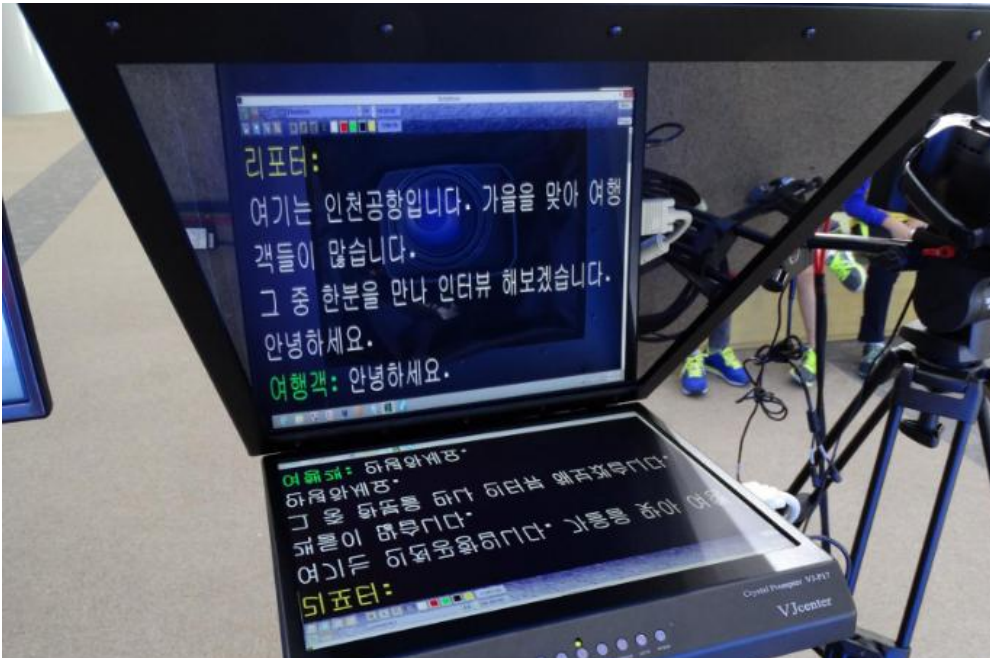
1. 포케 & 샐러드 보울

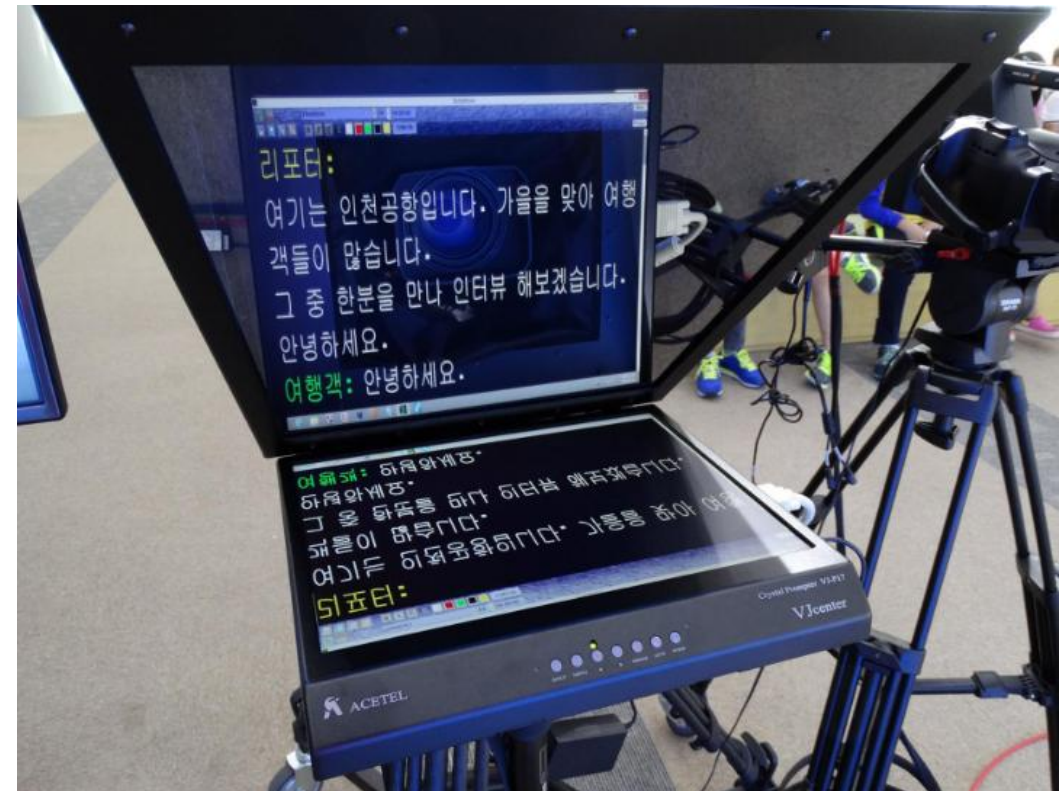
- **추천 이유:** 기름진 중식 후 깔끔하게 속을 정돈하기 가장 좋은 선택입니다. 섬유질이 풍부한 채소와 단백질(연어·닭가슴살·우삼겹 등) 조합이라 저녁 술 약속 전 속을 편하게 해줍니다. 식신
- **추천 장소:** 슬로우캘리 / 슬로우포케 (디큐브시티 지하 또는 상가권) 식신

2. 한식 정식 (보쌈 / 직화 제육 / 불고기)

프롬프트

- 원래 의미

- Prompt는 연극, 음악 무대 등에서 대사나 동작을 지시하고 상기시켜 주는 일
 - 초창기에는 이러한 것을 사람이 직접 무대 옆에서 수행
 - 현대에는 프롬프터를 이용
 - 연극이나 방송 등에서 여전히 프롬프트를 이용하고 있음
-
- 최근에는 A.I와 연결되어 비슷한 의미로 사용되고 있음
 - 즉, 인공지능의 일처리(방송, 출력)을 돕기 위해 사람이 도와주는 역할을 담당
-
- 



프롬프트 엔지니어링

프롬프트 엔지니어링 정의

대형 언어 모델이나 LLM 등의 생성형 AI에게 원하는 정확하면서 고품질인 결과물을 얻기 위한 지시문과 질문 등의 입력을 최적화하고 설계하는 기술과 과정

결국 인간의 의도와 AI의 이해 방식을 연결하여 AI가 가장 정확하고 원하는 내용을 출력할 수 있도록 처리하는 방식을 지정하는 노하우

프롬프트 엔지니어링 기법

- 주요 기법

- 퓨샷 프롬프팅(Few-Shot Prompting)

- 예시를 제공하여 원하는 양식으로 답변하도록 유도하는 방식
 - Ex) ~~~한 결과물을 480*320 크기의 PNG 이미지로 생성해줘

- 생각의 사슬(Chain-of-Thought, CoT)

- 단계별로 생각해보자는 지시를 더하여 단계별 중간 결과를 확인하면서 진행
 - 입력 한번으로 즉시 결론을 내지 않고 추론 과정을 거쳐 답변하도록 만드는 방식
 - Ex) 설계 시에 폭포수 기법을 이용하여 각 단계별 산출물을 제시해줘

- 역할 할당(Role Assignment)

- AI에게 역할을 주어 해당 역할을 바탕으로 한 전문성이 높은 답변을 도출하는 방식
 - 일명 페르소나 부여 방식이라 알려짐
 - Ex) 너는 웹 사이트를 개발하는 3년차 신입 사원이야

프롬프트 작성법

- 5가지 핵심 요소 (C-R-O-S-S)
 - Context (배경 및 역할)
 - 인공지능이 어떤 역할을 이용하여 정보 수집과 결과를 출력할 것인지를 지정
 - Request (명확한 지시)
 - 인공지능을 통해 정확하게 알고자 하는 정보를 전달
 - Output Format (출력 형식)
 - 출력으로 표시될 정보를 지정하여 필요한 정보만을 획득할 수 있음
 - Style & Tone (어조와 조건)
 - 처리와 출력에 조건을 지정하여 불필요한 정보와 내용이 포함되는 것을 방지
 - Specific Constraints (제약 사항)
 - 참고자료 제시와 인공지능이 수행할 수 있는 역할 범위를 제한하여 동작하도록 구성